UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL | ISW-622 Pruebas de Software

Informe de Proyecto: Automatización de Pruebas de una Tienda en Línea (Demo Web Shop)

Docente: Jose David Carvajal Jiménez | **III Cuatrimestre 2026** | **Sitio bajo prueba:** https://demowebshop.tricentis.com

Grupo (JAVALovers): Juan Pablo Murillo Aragón, Anthony Martínez Ruiz, Kendall Gómez Alvarado, Luis Carlos Jiménez

1. Estrategia de Pruebas: ¿Qué se automatizó, qué no y por qué?

Tras explorar el sitio Demo Web Shop y analizar los requerimientos funcionales (RF-01 a RF-11), se diseñaron 32 casos de prueba en el archivo Plantilla_Casos_de_Prueba_S7.xlsx. Conforme a la hoja Trazabilidad del Excel:

- **Total de casos escritos:** 32 casos (CP-001 a CP-032), divididos en 16 Positivos, 10 Negativos y 6 de Límite.
- **Negativos o límite:** 16 de 32 casos (50.0%), superando el mínimo del 30% solicitado.
- **Casos automatizables:** 26 casos marcados con Sí en la columna Automatizable y 6 marcados como No automatizables.
- **Pruebas programadas en Java (JUnit 5):** Se seleccionaron y programaron 18 pruebas automatizadas (10 Positivas, 6 Negativas y 2 de Límite, todas con estado Pasa), cubriendo 7 requerimientos funcionales.

Requerimiento	Descripción	Casos Escritos	Automatizables (Sí)	Programados en Java (Pasa)	Obligatorio
RF-01	Registro de usuario	5	5	4 (CP-001 a CP-004)	Sí
RF-02	Inicio y cierre de sesión	4	4	3 (CP-006, CP-007, CP-009)	Sí
RF-03	Búsqueda de productos	5	5	3 (CP-010, CP-011, CP-012)	Sí
RF-04	Catálogo	4	2	1 (CP-016)	No
RF-05	Carrito de compras	5	5	3 (CP-019, CP-020, CP-021)	Sí
RF-06	Productos con opciones	3	2	2 (CP-024, CP-025)	No
RF-07 / 08 / 11	Lista de deseos, Comparar, Boletín	3	0	0 (Manuales de prioridad media/baja)	No
RF-09	Proceso de compra	3	3	2 (CP-029, CP-030)	Sí
Total (coincide con hoja Trazabilidad)		**32**	**26**	**18 programados en código**	**50% Neg/Lím**

1.1. Qué se decidió programar en la suite automatizada (18 pruebas) y por qué

Las 18 pruebas se organizaron en 3 clases (AutenticacionTest, BusquedaYCatalogoTest y CarritoYCompraTest) usando Page Object Model con Page Factory en 8 clases de página (HomePage, RegisterPage, LoginPage, SearchPage, CategoryPage, ProductPage, CartPage y CheckoutPage):

- **Todos los requerimientos obligatorios (RF-01, RF-02, RF-03, RF-05 y RF-09):** Cubren el flujo principal desde que el usuario crea su cuenta o inicia sesión hasta que busca productos, gestiona el carrito y completa una compra.
- **Dos requerimientos adicionales de alto valor (RF-04 y RF-06):** Se automatizó el ordenamiento por precio de menor a mayor en la categoría Books (CP-016) comprobando que cada precio listado sea menor o igual al siguiente, y la configuración del equipo Build your own computer (CP-024 y CP-025) tanto con opciones completas como omitiendo el disco duro obligatorio.
- **Ocho pruebas negativas y de límite (6 negativas + 2 de límite):** Correo ya registrado (CP-002), confirmación de clave distinta (CP-003), clave de 5 caracteres bajo el mínimo de 6 (CP-004), clave incorrecta (CP-007), búsqueda sin resultados (CP-011), búsqueda de 2 caracteres bajo el mínimo de 3 (CP-012), falta de HDD obligatorio (CP-025) y bloqueo de Checkout sin aceptar términos (CP-030).

1.2. Qué se marcó como NO automatizable (6 casos) y por qué no se programaron los otros 8

- **6 casos marcados como No automatizables (CP-017, CP-018, CP-026, CP-027, CP-028 y CP-032):** Incluyen revisiones visuales de maquetación (cambio Grid/List en CP-018), paginación sujeta al catálogo compartido (CP-017), cambio visual en vivo del precio (CP-026) y módulos secundarios fuera del flujo de compra (Wishlist RF-07, Comparar RF-08 y Boletín RF-11).
- **8 casos automatizables en estado Pendiente (CP-005, CP-008, CP-013, CP-014, CP-015, CP-022, CP-023 y CP-031):** Son viables en Selenium, pero se priorizaron las 18 pruebas principales para no duplicar aperturas de navegador en validaciones ya cubiertas (como el registro exitoso en CP-001 o el límite de clave en CP-004).

2. Retos de Automatización Encontrados y Cómo se Resolvieron

1. **Datos únicos e independencia entre pruebas (RF-01, RF-02 y RF-09):** El registro rechaza correos repetidos. Para que cada prueba sea independiente, las clases extienden de BaseTest (abriendo un Chrome limpio por prueba) y generan correos únicos con la marca de tiempo actual. En Login (CP-006, CP-007), Logout (CP-009) y Compra (CP-029), la preparación registra primero su propio usuario.
2. **Localización de un producto por su nombre en una categoría:** Como las anotaciones de Page Factory no aceptan parámetros variables, en CategoryPage se mapeó la lista de tarjetas de productos. El método agregarAlCarrito recorre las tarjetas, compara el título con el nombre buscado y pulsa su botón interno para añadir al carrito.

3. **Barra de notificación superior que cubría el enlace del carrito:** Al agregar un producto aparece una barra verde superior que tapa temporalmente el enlace Shopping cart, causando errores de clic interceptado. Se resolvió mapeando el botón de cierre de la barra en CategoryPage y ProductPage para cerrarla antes de ir al carrito.
4. **Lectura sincronizada del mensaje en la barra de notificación:** El contenedor de la barra existe vacío en el HTML inicial, por lo que leer su texto de inmediato devolvía vacío. Se solucionó apuntando el localizador directamente al párrafo interno de contenido que aparece solo cuando se muestra el aviso, aprovechando la espera implícita de BaseTest.
5. **Opciones obligatorias y listas desplegables (RF-06):** En ProductPage se manejaron las listas desplegables de procesador y RAM con la clase Select de Selenium seleccionando por texto visible, y el botón de opción del disco duro de 320 GB mediante su identificador.
6. **Proceso de compra de 6 pasos dinámicos (RF-09):** En CheckoutPage se distinguió el botón Continue de cada paso mediante el contenedor específico de su sección (facturación, envío, método de envío, método de pago, información de pago y confirmación), encadenando métodos claros hasta finalizar la orden.

3. Hallazgos Encontrados en el Sitio Bajo Prueba

ID	Requerimiento	Hallazgo / Diferencia frente al Requerimiento	Pasos para Reproducir
H-01	RF-01 (Registro)	**El campo Género (Gender) es opcional:** RF-01 indica que el visitante crea la cuenta con género, pero el sitio solo valida como obligatorios Nombre, Apellido, Correo, Contraseña y Confirmación.	1. Ir a la página de registro. 2. Omitir Género y llenar los demás campos. 3. Pulsar Register; la cuenta se crea sin error.
H-02	RF-01 / RF-02	**El registro inicia sesión automáticamente:** Tras registrarse, el usuario queda autenticado de inmediato. Por eso, en las pruebas que crean un usuario previo para probar Login (CP-006 y CP-007), primero se debe cerrar sesión.	1. Registrar un usuario nuevo. 2. Observar que el encabezado superior ya muestra el correo activo y el enlace Log out.
H-03	RF-02 (Login)	**Login vacío no muestra error por campo:** A diferencia de Registro, enviar el formulario de Login en blanco no indica qué campos faltan, sino que muestra el mensaje general indicando que no se encontró la cuenta.	1. Abrir la página de login y dejar Email y Password vacíos. 2. Hacer clic en Log in y revisar el recuadro de error.
H-04	RF-05 (Carrito)	**El botón Add to cart en listados no siempre agrega directo:** En productos que tienen opciones obligatorias, pulsar Add to cart desde la categoría redirige al detalle del producto en vez de sumar directo al carrito.	1. Ir a Computers y luego a Desktops. 2. Pulsar Add to cart en Build your own computer. 3. El sitio redirige a la ficha del producto.
H-05	RF-09 (Compra)	**El paso 1 del Checkout cambia si el usuario ya tiene dirección guardada:** En la primera compra muestra los campos de texto de Billing Address, pero en compras siguientes de la misma cuenta los oculta y muestra un selector.	1. Completar una compra con un usuario nuevo. 2. Iniciar un segundo Checkout con la misma cuenta y observar el paso 1.

4. Aprendizajes y Mejoras Posibles

- **Separación entre páginas y pruebas (POM con Page Factory):** Comprobamos que mantener los localizadores únicamente en el paquete pages y las aserciones únicamente en tests facilita el mantenimiento. Cuando ajustamos el localizador de la barra de notificación y su botón de cierre en CategoryPage y ProductPage, las 18 pruebas no requirieron ningún cambio.
- **Claridad con encadenamiento y estructura AAA:** Hacer que los métodos de navegación devuelvan la página siguiente junto con la división en bloques Arrange, Act y Assert hizo que las pruebas fueran legibles y fáciles de explicar.
- **Mejoras posibles a futuro:**
  1. Incorporar esperas explícitas (WebDriverWait y ExpectedConditions) una vez vistas en clase para sincronizar los pasos dinámicos del Checkout y las notificaciones sin depender de pausas cuando se ejecuta sin pausas visuales.
  2. Programar los 8 casos automatizables restantes que quedaron en estado Pendiente reutilizando las 8 clases de página ya construidas.
  3. Extraer un método auxiliar común para el registro previo de usuarios en las pruebas de Login y Compra, reduciendo pasos repetidos en la preparación de las pruebas.